

# **Volatilidade Realizada com Dados Intradiaarios: Evidencias para Acoes da B3**

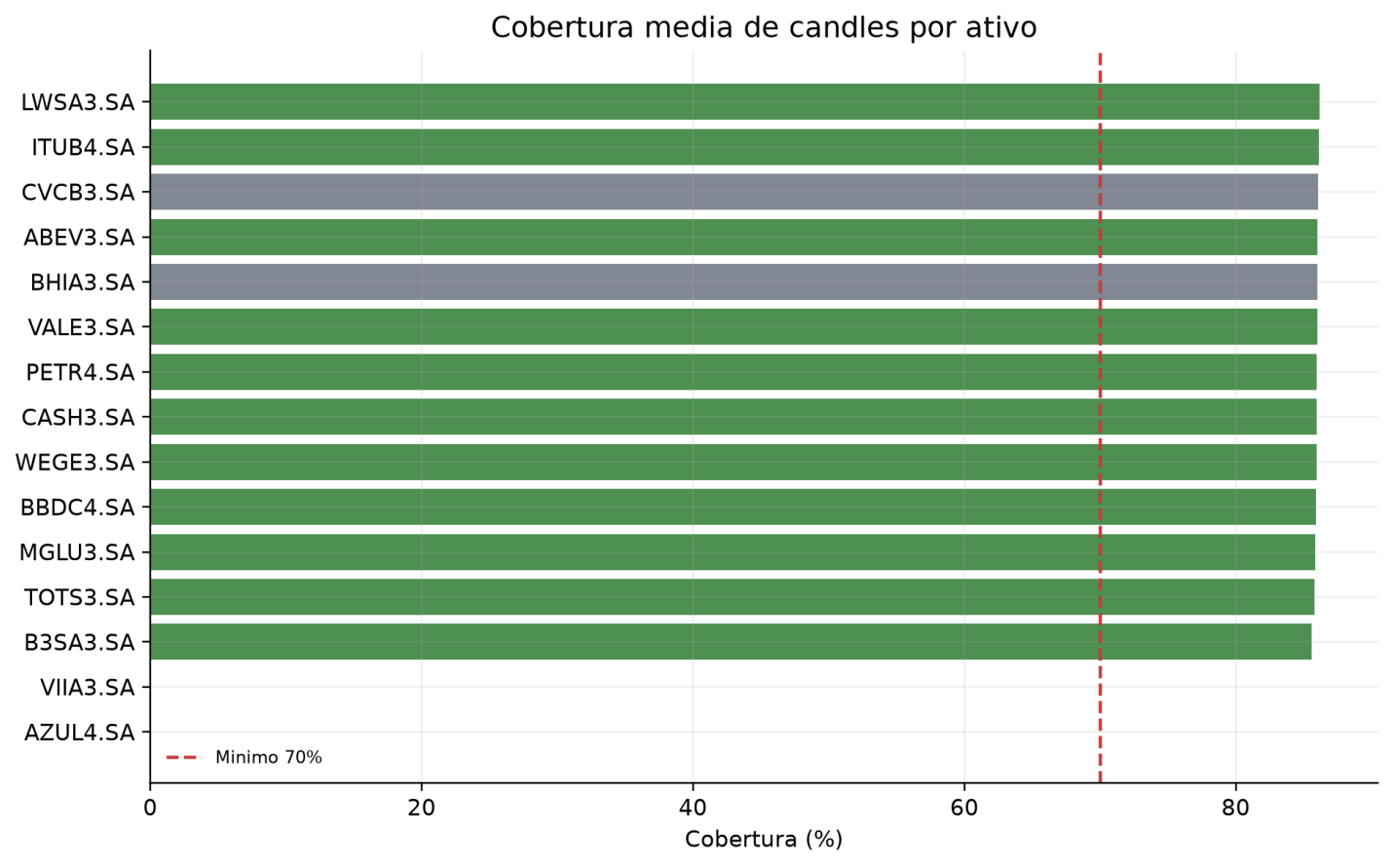
Joao Paulo Zangrandi | FGV EESP | Trabalho final

## Objetivo e pergunta do trabalho

- Estimar volatilidade realizada com retornos intradiarios de 5 minutos.
- Separar variacao continua e jumps com BV, JV e teste estatistico.
- Comparar ativos liquidos com candidatas growth/high-vol/small caps.
- Avaliar implicacoes para monitoramento e gestao de risco.

# Dados

- Fonte: Yahoo Finance via yfinance.
- Frequencia: candles de 5 minutos; janela solicitada: 60 dias.
- Ativos incluídos: 11 de 15 candidatos.
- Limitação: histórico intradiário curto e ausência de dados tick-by-tick.



# Estrategia de amostra

- Core: grandes acoes liquidas para comparabilidade.
- Complementar: growth, small caps e ativos potencialmente mais volateis.
- Criterios: 30 dias validos, cobertura  $\geq 70\%$ ,  $\geq 40$  retornos/dia.
- Precos positivos, volume relevante e precos parados  $\leq 50\%$ .

# Tratamento dos dados

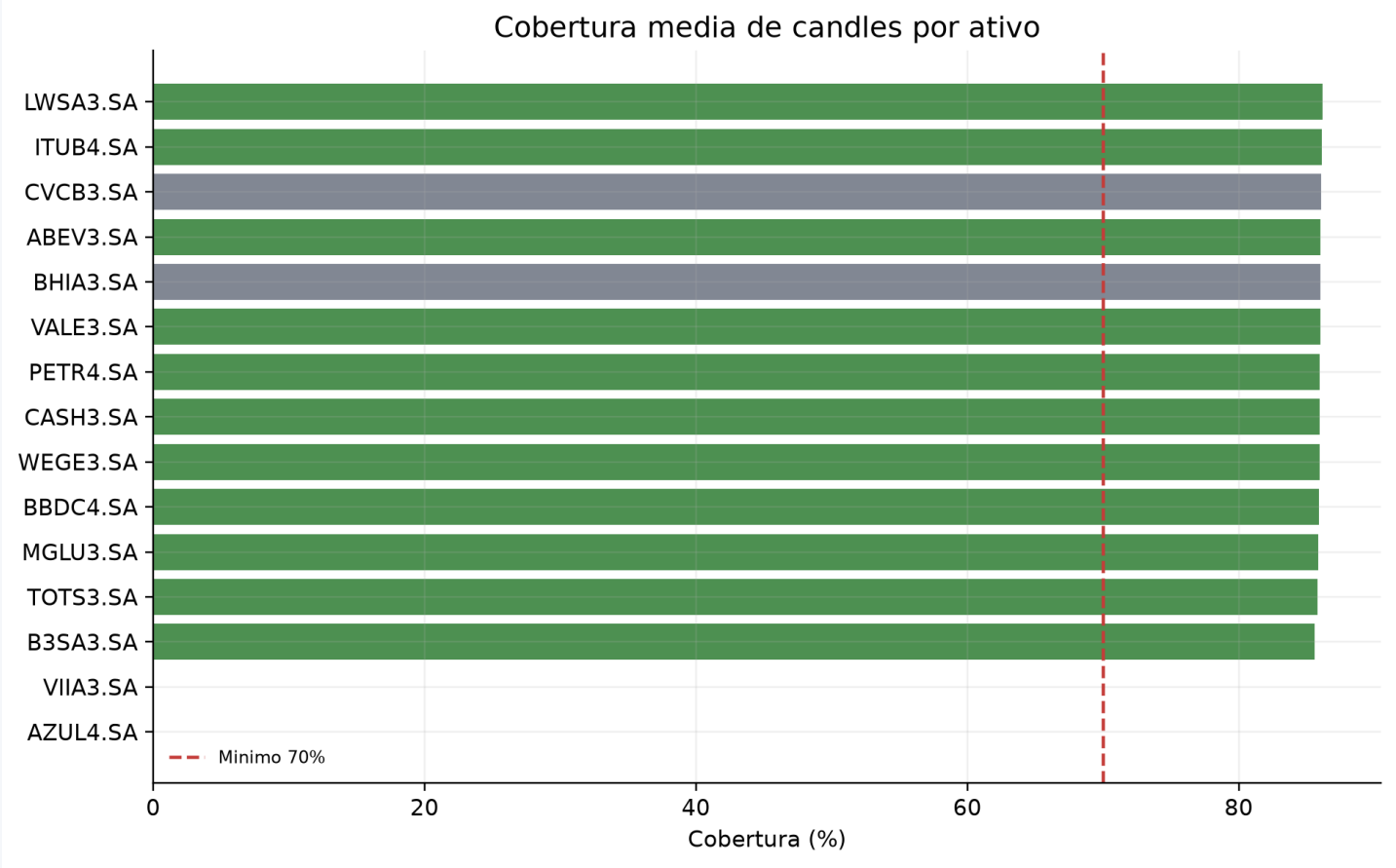
- Timezone America/Sao\_Paulo e horario regular 10:00-17:55.
- Remocao de duplicatas e precos invalidos.
- Grade regular de 5 minutos e ultimo preco do intervalo.
- Forward-fill somente dentro do dia; primeiro retorno diario removido.

# Metodologia

- $RV$  = soma dos retornos intradiarios ao quadrado.
- $RVol$  diaria = raiz de  $RV$ ; anualizada = raiz de  $252 \times RV$ .
- $BV$  aproxima variacao continua;  $JV = \max(RV - BV, 0)$ .
- Teste BNS com tripower quarticity e quantil normal de 99%.
- GARCH(1,1) em retornos diarios close-to-close.

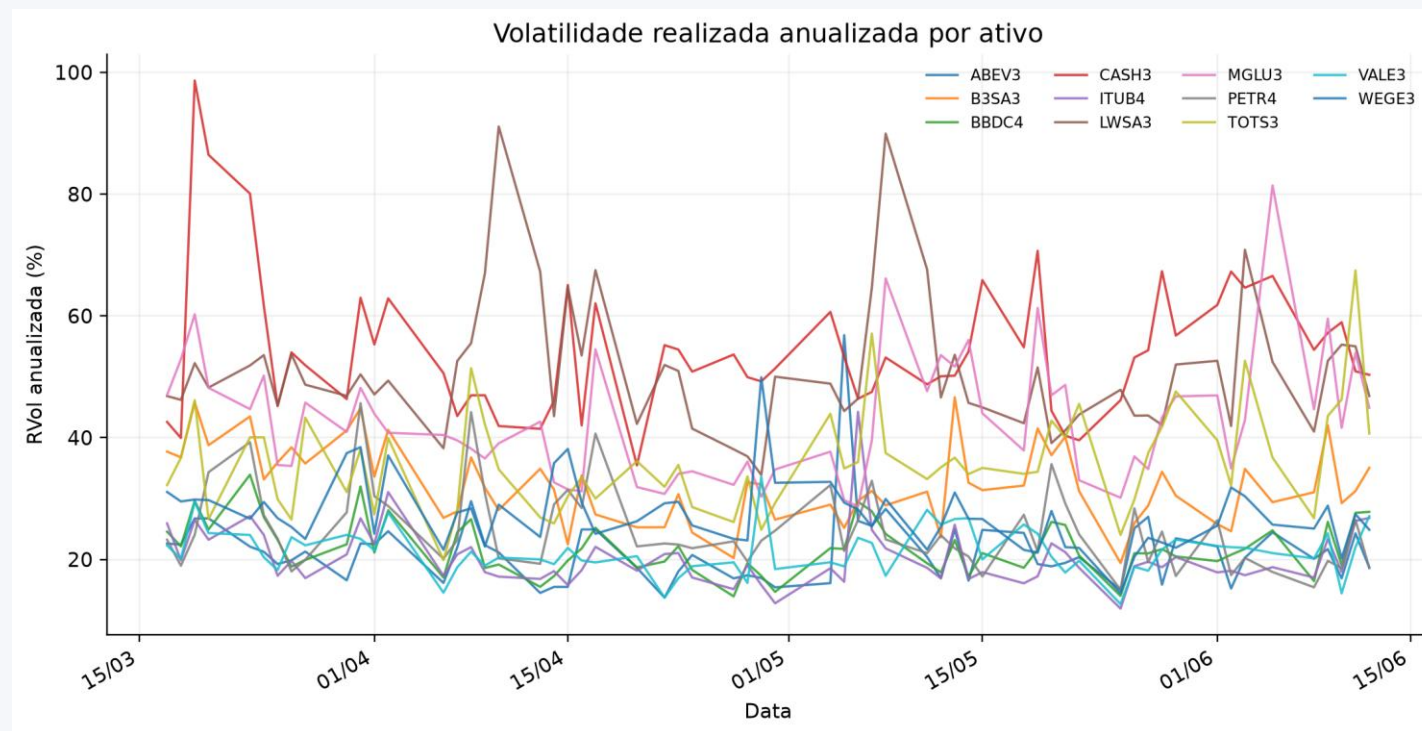
# Cobertura da amostra

- Incluídos: PETR4.SA, VALE3.SA, ITUB4.SA, BBDC4.SA, B3SA3.SA, WEGE3.SA, ABEV3.SA, TOTS3.SA, LWSA3.SA, MGLU3.SA, CASH3.SA.
- Excluídos: BHIA3.SA, CVCB3.SA, AZUL4.SA, VIIA3.SA.
- Exclúoes evitam que baixa liquidez contamine jumps e comparacoes.



# Volatilidade realizada ao longo do tempo

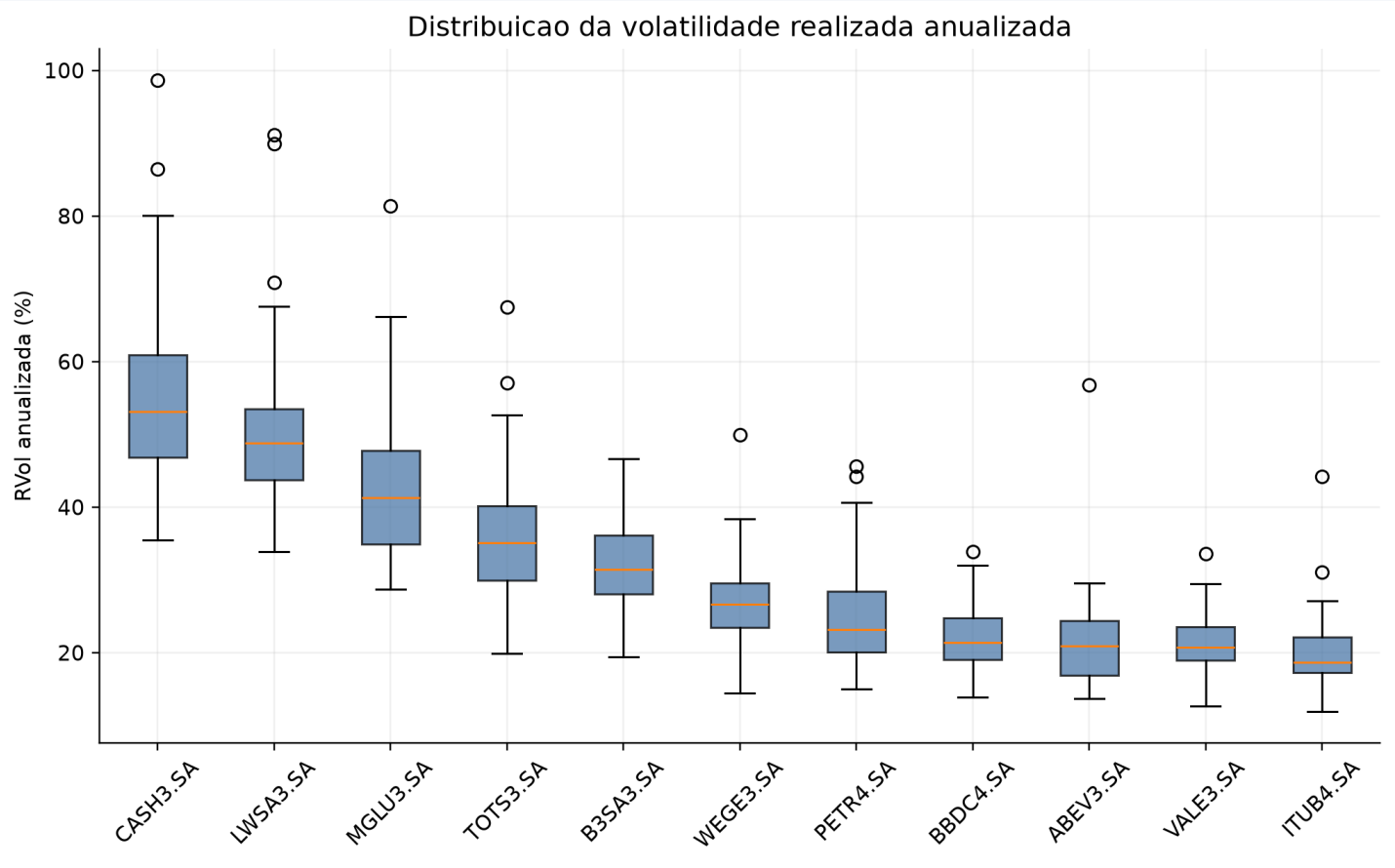
- Picos mostram mudancas rapidas do risco observado.
- Persistencia visual sugere clustering de volatilidade.





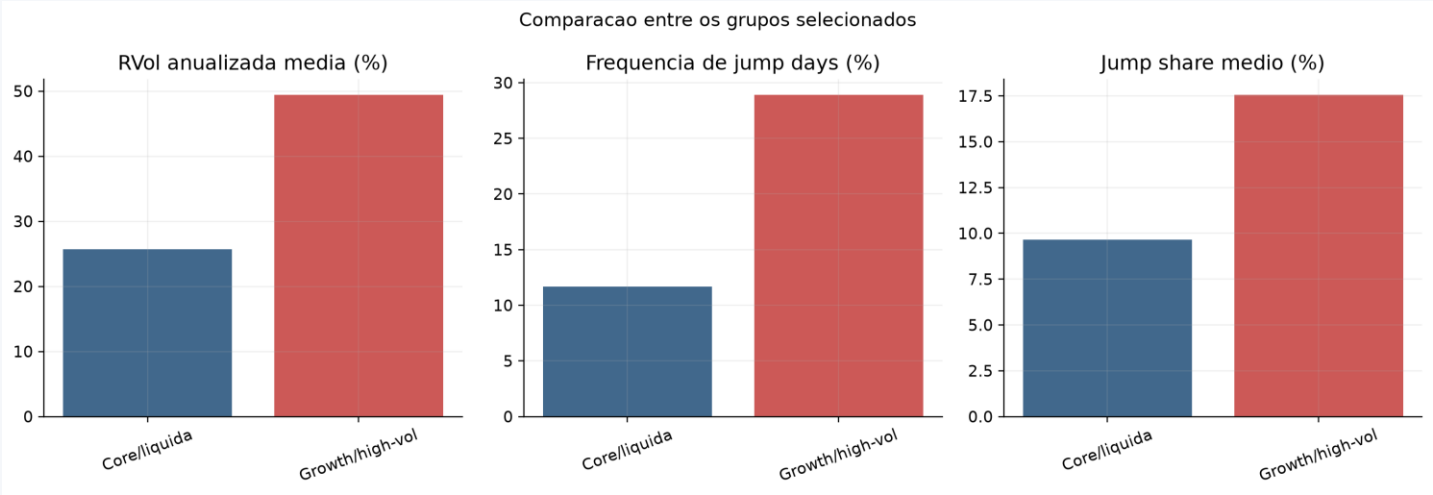
# Comparacao entre ativos

- Maior RVol anualizada media: CASH3.SA (54.4%).
- Boxplots comparam nivel, dispersao e caudas entre ativos.



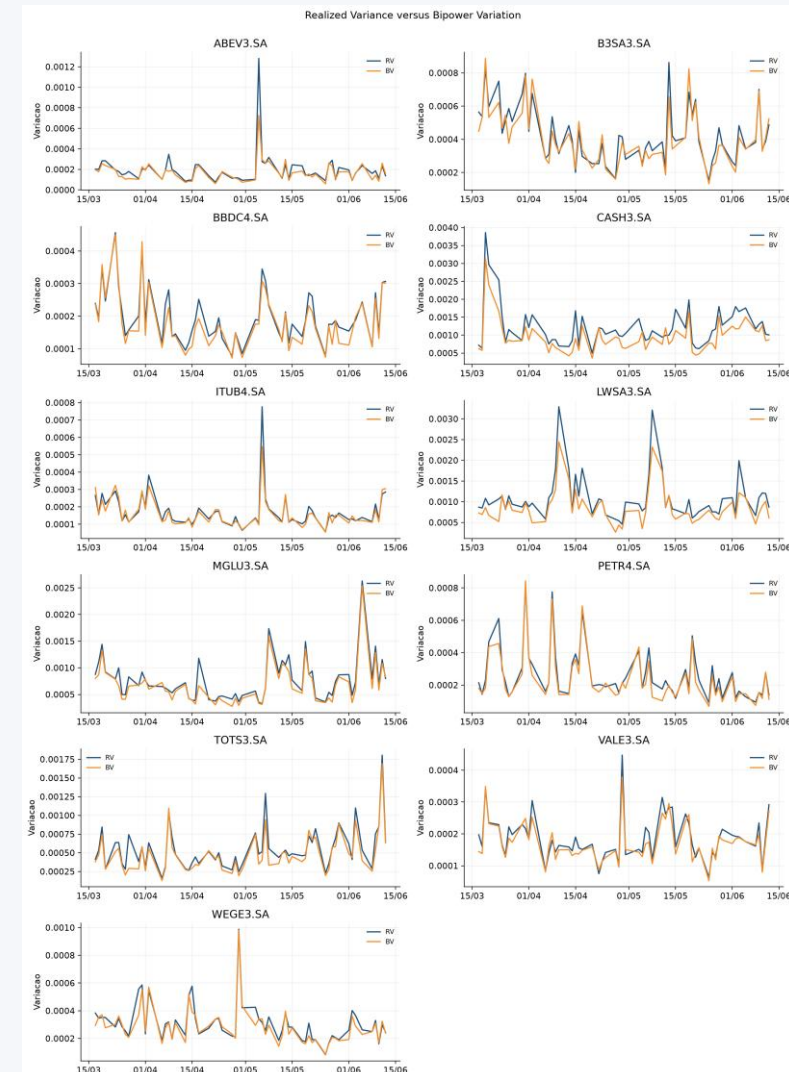
# Core liquido versus growth/high-vol

- core\_liquid: RVol=25.7%, jumps=11.7%.
- high\_vol\_growth\_candidate: RVol=49.4%, jumps=28.9%.



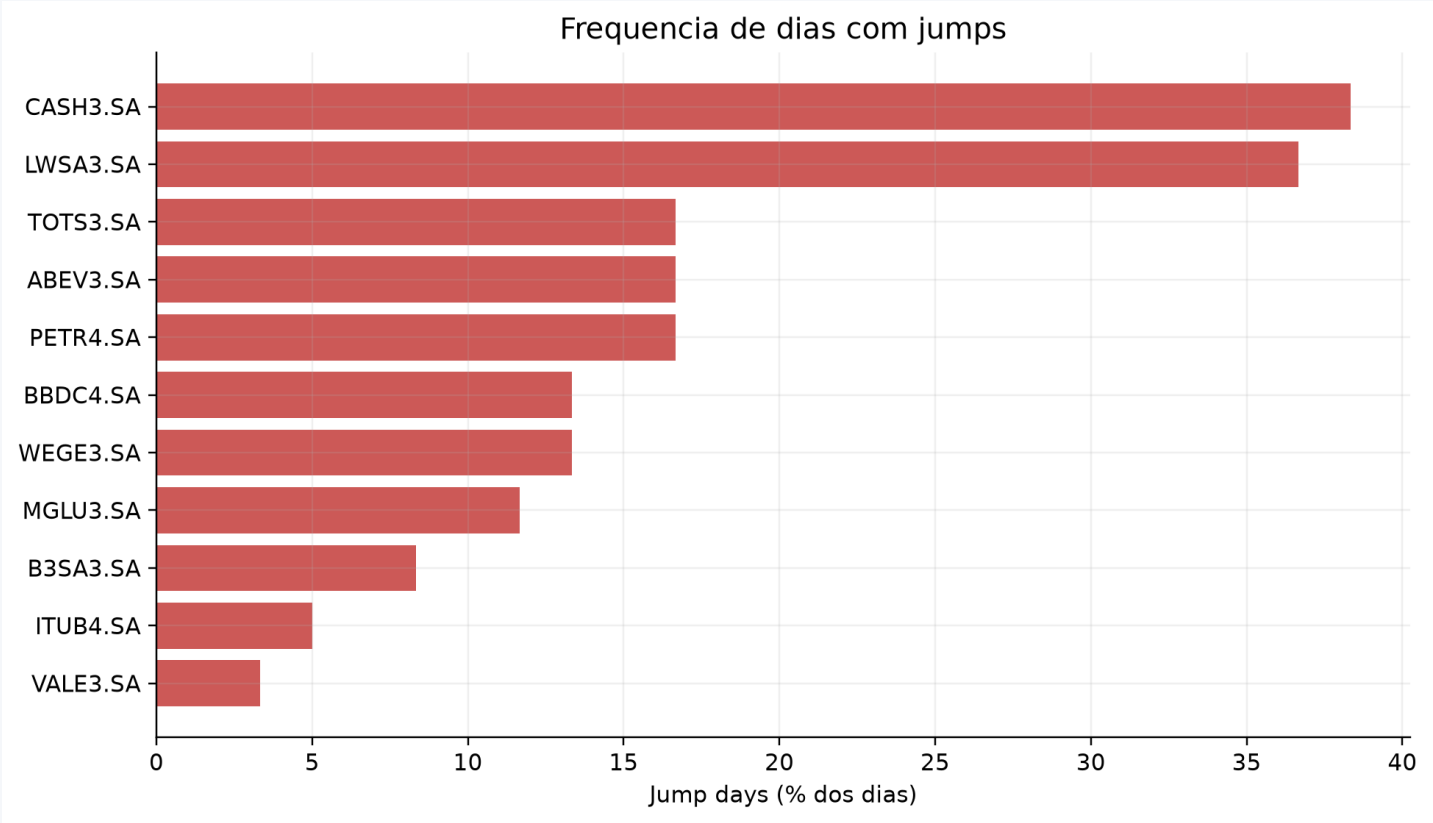
# Bipower Variation e jumps

- BV usa produtos de retornos absolutos adjacentes.
- RV acima de BV gera JV positiva.
- Diferença economica: risco continuo versus movimentos descontínuos.



# Frequencia e intensidade dos jumps

- Maior frequencia: CASH3.SA (38.3%).
- Jump share mede a parcela estimada de RV associada a saltos.



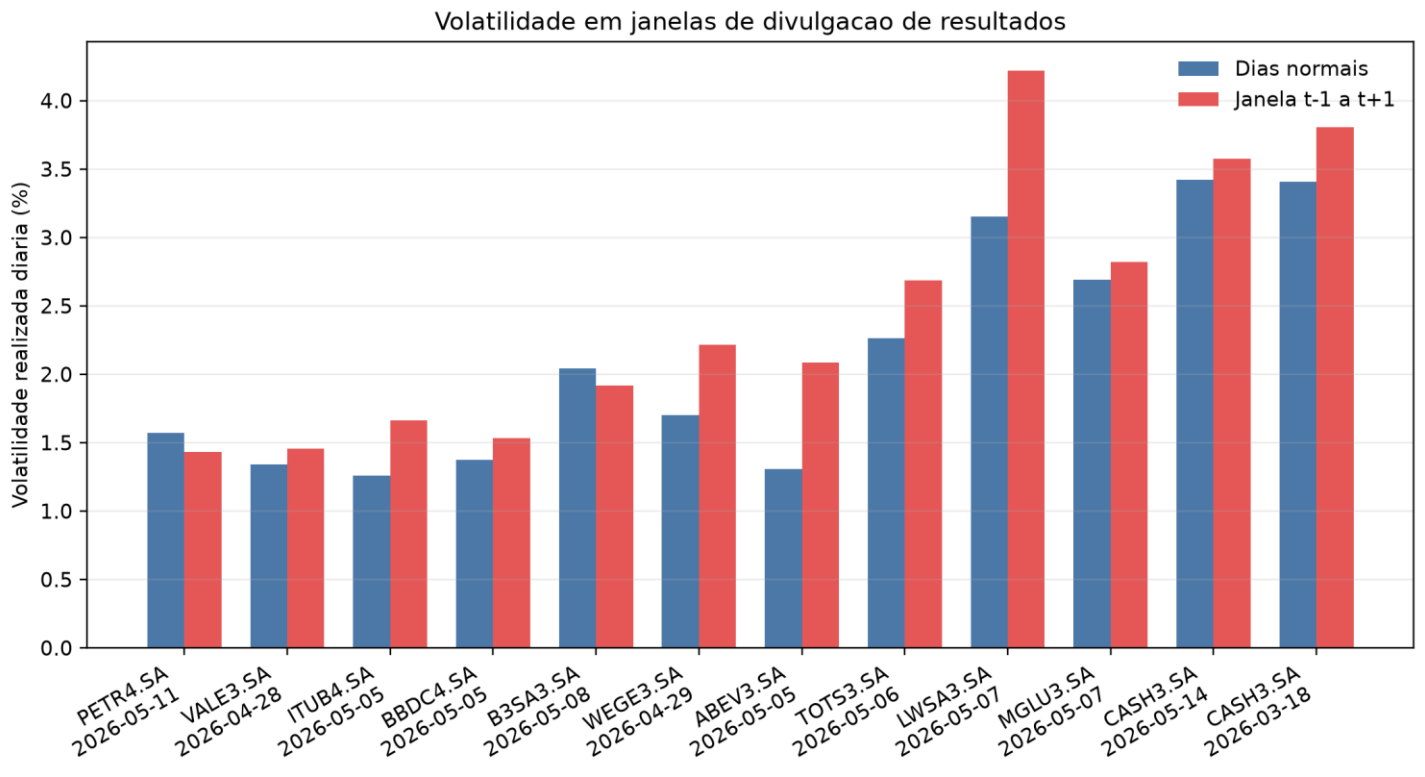
# GARCH versus volatilidade realizada

- Persistencia mediana  $\alpha + \beta$ : 0.942.
- GARCH captura persistencia com resposta suavizada.
- RVol reage diretamente a picos intradiarios e jumps.
- Close-to-close inclui overnight; RVol intradiaria nao.



# Eventos de resultados

- 12 eventos de earnings analisados em t-1, t e t+1.
- RVol da janela: 16.7% acima dos dias normais.
- Jump days: 25.0% nas janelas vs 17.8% nos dias normais.
- A pipeline nao usa scraping fragil nem inventa datas.
- Evidencia descritiva; fonte terceirizada e sem identificacao causal.



## Implicacoes para gestao de risco

- VaR e expected shortfall podem subestimar perdas em jump days.
- RVol intradiaria melhora o monitoramento de mudancas rapidas.
- Jump risk maior pede limites, margens e sizing conservadores.
- Comovimento da volatilidade reduz diversificacao em estresse.
- Liquidez baixa exige cautela com falsos jumps.

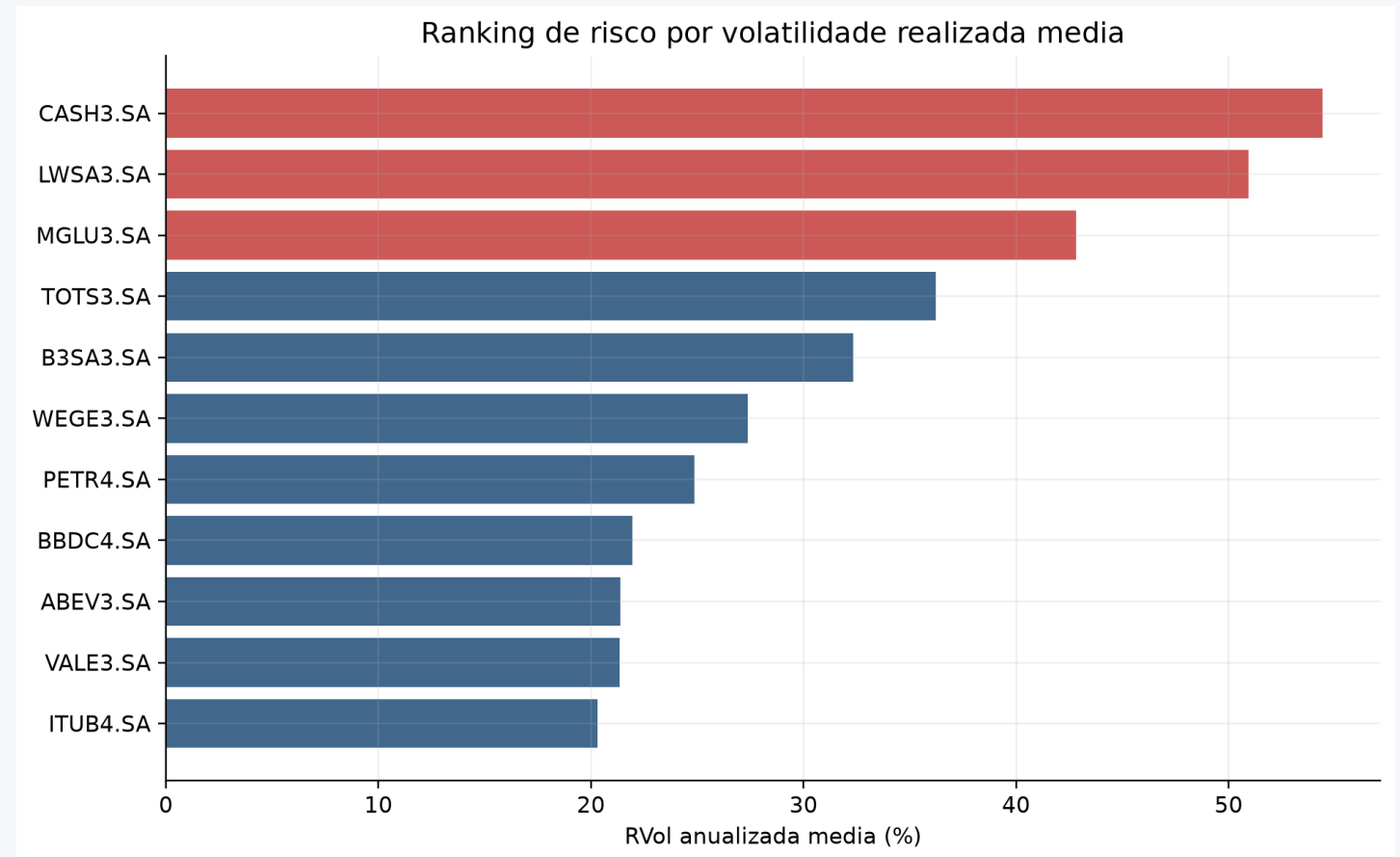
# Limitacoes

- Historico intradiario limitado pelo Yahoo Finance.
- Ruído de microestrutura e ausencia de ticks.
- Resultados dependem da frequencia e sincronizacao.
- Small caps podem ter candles faltantes e precos parados.
- GARCH diario estimado em amostra curta.



# Conclusao

- O ranking observado aponta CASH3.SA como maior RVol media.
- RV, BV, jumps e GARCH oferecem dimensoes complementares do risco.
- Qualidade intradiaria deve ser avaliada antes de inferir jump risk.
- Extensoes: ticks B3, HAR-RV, realized kernels e eventos verificados.



# Referencias

- Andersen, Bollerslev, Diebold e Labys (2003).
- Barndorff-Nielsen e Shephard (2004, 2006).
- Bollerslev (1986).
- Documentacao do pacote arch.
- Documentacao do yfinance.